KUFIM 기능 정의서

항목	내용
문서 버전	v0.4
수정 기준	기존 기능정의서 v0.3 + Figma KUFIM UI
수정 방향	현재 Figma에 구현된 모바일 UI 흐름을 기준으로 화면/기능 범위를 현실화
주요 변경	QR 앱 내 스캐너 제외, 비회원 익명 토큰 웨이팅 유지, 사용자 모바일 화면 중심 재정리, 관리자 범위 MVP화

1. 개요

본 문서는 KUFIM 서비스의 기능 요구사항을 실제 Figma UI 구성에 맞춰 재정의한다.

기존 기능정의서 v0.3은 전체 운영 시스템을 넓게 정의하고 있으나, 현재 Figma는 사용자 모바일 웹과 부스 관리자 중심으로 설계되어 있다. 따라서 본 v0.4에서는 다음 원칙을 적용한다.

- 현재 Figma에 존재하는 화면을 우선 기준으로 삼는다.
- 앱 내 QR 스캐너는 구현하지 않는다.
- 웨이팅은 로그인 없이 익명 토큰 기반으로 동작한다.
- 전화번호는 선택 입력이며, 호출 문자 발송 목적에만 사용한다.
- 관리자 기능은 1차 MVP에서 부스 운영자 중심으로 축소하고, 총괄 관리자 기능은 후속 확장으로 둔다.

2. 정보 구조 (IA)

2.1 User Mobile Web

화면 ID	화면명	Figma 대응	주요 기능	반영 상태
U-00	로딩	A-0 로딩	서비스 진입 로딩, KUFIM 브랜딩	반영
U-01	홈	A-1 메인	긴급공지, 축제 요약, 현재 프로그램, 오늘의 무대, 빠른 이동	반영
U-02	무대 타임테이블	B-1 무대 타임테이블	DAY 1/2, 메인/서브 무대 탭, 시간표	반영
U-03	공연 상세	B-2 공연 상세	공연 소개, 출연진, 셋리스트, 시간/장소	반영
U-04	축제 지도	E-1 축제 지도	지도, 주간/야간 탭, 부스 카테고리 필터, 리스트 보기	반영
U-05	QR 웨이팅 홈	F-1 QR 웨이팅 빈 상태	내 웨이팅 없음, 이용 방법, 인기 부스	반영

화면 ID	화면명	Figma 대응	주요 기능	반영 상태
U-06	내 대기표	F-1 QR 웨이팅 활성 상태	순번, 대기 번호, 남은 시간, 등록 시각	반영
U-07	QR 안내	F-2 QR 스캔	QR 인식 안내 화면. 단, 실제 구현은 기본 카메라 딥링크 방식	수정 필요
U-08	부스 상세/웨이팅 등록	F-2 QR 스캔 결과	부스 정보, 대기 현황, 소개, 웨이팅 접수	반영
U-09	공지 목록	C-1 공지사항	공지 필터, 긴급공지, 목록	반영
U-10	공지 상세	C-2 공지사항 상세	공지 제목, 일시, 카테고리, 본문	반영
U-11	알림함	D-1 알림함	공지 알림, 웨이팅 호출 알림, 전체 읽음	반영
U-12	전체 메뉴	Figma Make UI	공지사항, 전체 프로그램, 부스 목록, QR 웨이팅, 지도 연결	반영

2.2 Admin Web / Booth Admin

화면 ID	화면명	Figma 대응	주요 기능	반영 상태
A-01	부스 운영 대시보드	X-1 부스관리자	현재 대기 인원, 예상 대기시간, 대기 명단, 호출/전화/취소	반영
A-02	부스 운영 설정	X-2 부스관리자-세팅	운영 중/대기 마감/운영 종료, 예상 대기시간 설정, 자동 취소 시간	반영
A-03	웨이팅 취소 확인	X-1 부스관리자 취소 모달	웨이팅 취소 확인, 유지하기	반영

2.3 후속 확장 화면

기존 기능정의서의 총괄 관리자 화면 중 다음은 현재 Figma에 명확히 설계되어 있지 않으므로 후속 확장 범위로 분리한다.

기존 화면 ID	화면명	처리
A-01	로그인	후속 설계 필요
A-02	실시간 현황판	후속 설계 필요
A-04	혼잡도 입력	후속 설계 필요
A-05	무대/구역 관리	후속 설계 필요
A-06	부스 관리	후속 설계 필요
A-09	공지 관리	후속 설계 필요
A-11	QR 관리	후속 설계 필요

기존 화면 ID	화면명	처리
A-12	번역 관리	후속 설계 필요
A-13	데이터 내보내기	후속 설계 필요
A-14	계정 관리	후속 설계 필요
A-15	조작 이력	후속 설계 필요
A-16	데이터 파기	후속 설계 필요

---

3. 공통 정책

3.1 비회원 이용 및 익명 토큰

기능 ID	기능명	설명	화면	우선순위
F-COM-01	익명 토큰 생성	최초 접속 시 브라우저 단위 익명 토큰을 생성한다.	전역	M
F-COM-02	익명 토큰 저장	토큰은 브라우저 저장소에 저장하며 축제 기간 동안 유지한다.	전역	M
F-COM-03	익명 토큰 요청 첨부	웨이팅 등록, 조회, 취소 요청에 익명 토큰을 첨부한다.	전역	M
F-COM-04	토큰 소실 안내	브라우저 데이터 삭제, 브라우저 변경, 기기 변경 시 대기표 자동 복원이 제한됨을 안내한다.	U-05, U-06	M
F-COM-05	대기번호 백업 UX	대기 번호를 크게 표시하고 캡처를 유도한다.	U-06	M

> 익명 토큰은 로그인 대체 수단이며, 사용자 신원 인증 수단은 아니다. 따라서 토큰이 사라진 경우 완전한 자동 복원은 보장하지 않는다.

3.2 축제 기간 유지 정책

기능 ID	기능명	설명	우선순위
F-COM-06	축제 기간 토큰 유지	익명 토큰은 DAY 1과 DAY 2 동안 유지 가능해야 한다.	M
F-COM-07	날짜별 웨이팅 분리	웨이팅 데이터는 `festivalDay` 기준으로 분리한다.	M
F-COM-08	운영 종료 만료	각 날짜 운영 종료 후 해당 날짜의 활성 웨이팅을 만료 처리한다.	M

권장 데이터 키:

```
anonymousToken
festivalId
festivalDay
waitingId
waitingNumber
```

```
status
expiresAt
```

3.3 공통 내비게이션

기능 ID	기능명	설명	화면	우선순위
F-COM-09	하단 탭 내비게이션	홈, 지도, 웨이팅, 전체 메뉴로 이동한다.	전역	M
F-COM-10	전체 메뉴 연결	공지사항, 전체 프로그램, 부스 목록, QR 웨이팅, 축제 지도에 연결한다.	U-12	M
F-COM-11	긴급 공지 배너	홈 및 공지 화면에서 긴급 공지를 우선 노출한다.	U-01, U-09	M

4. 사용자 기능 분해

4.1 홈

기능 ID	기능명	설명	화면	우선순위
F-HOME-01	축제 기본 정보	축제명, 기간, 장소, 운영 상태를 표시한다.	U-01	M
F-HOME-02	긴급 공지 요약	긴급 공지를 홈 상단에 노출한다.	U-01	M
F-HOME-03	축제 요약 카드	현재 운영 부스 수, 오늘의 공연 수, 무대 입장 현황을 표시한다.	U-01	M
F-HOME-04	빠른 이동	축제 지도, QR 웨이팅, 공지사항, 무대 일정으로 이동한다.	U-01	M
F-HOME-05	현재 프로그램	현재 진행 중인 프로그램 목록을 표시한다.	U-01	M
F-HOME-06	오늘의 무대	시간 순서로 오늘의 무대 일정을 표시한다.	U-01	M

4.2 무대 프로그램

기능 ID	기능명	설명	화면	우선순위
F-PRG-01	일자 탭	DAY 1, DAY 2를 전환한다.	U-02	M
F-PRG-02	무대 탭	메인 무대, 서브 무대를 전환한다.	U-02	M
F-PRG-03	타임테이블 조회	시간, 공연명, 장소를 시간순으로 표시한다.	U-02	M
F-PRG-04	진행 상태 표시	현재 공연 `NOW`, 다음 공연 `NEXT`를 표시한다.	U-02	M

기능 ID	기능명	설명	화면	우선순위
F-PRG-05	공연 상세 조회	공연 소개, 출연진, 셋리스트, 시간/장소를 표시한다.	U-03	M

> 현재 Figma에는 별도 라인업 목록 화면이 없으므로, 라인업 기능은 타임테이블과 공연 상세 안에서 우선 처리한다.

4.3 축제 지도 및 부스

기능 ID	기능명	설명	화면	우선순위
F-MAP-01	지도 표시	실제 지도 기반 또는 지도 이미지 기반으로 축제 구역을 표시한다.	U-04	M
F-MAP-02	주간/야간 탭	주간/야간 운영 부스를 구분한다.	U-04	M
F-MAP-03	카테고리 필터	전체, 총학생회, 단과대학, 동아리, 개인, 학교 본부 등으로 필터링한다.	U-04	M
F-MAP-04	리스트 보기	지도 하단에서 부스 리스트를 열어 확인한다.	U-04	M
F-MAP-05	부스 요약	부스명, 위치, 운영 콘텐츠, 대기 현황을 표시한다.	U-04, U-08	M
F-MAP-06	부스 상세 연결	지도/리스트에서 부스 상세 또는 QR 진입 후 부스 상세로 이동한다.	U-04, U-08	M

위치 기반 기능은 1차 MVP에서 선택 기능으로 둔다.

기능 ID	기능명	설명	우선순위
F-MAP-07	현재 위치 표시	위치 권한 허용 시 현재 위치를 지도에 표시한다.	S
F-MAP-08	권한 거부 대응	위치 권한 거부 시에도 지도와 리스트를 정상 제공한다.	S

4.4 QR 웨이팅

기능 ID	기능명	설명	화면	우선순위
F-WAI-01	QR 딥링크 진입	부스 앞 QR을 스마트폰 기본 카메라로 스캔하면 웨이팅 등록 화면으로 이동한다.	U-07, U-08	M
F-WAI-02	앱 내 스캐너 제외	서비스 내부 QR 스캐너는 구현하지 않는다.	U-07	M
F-WAI-03	대기 현황 조회	대기 팀 수, 예상 대기시간, 접수 상태를 표시한다.	U-05, U-08	M
F-WAI-04	웨이팅 등록	인원 수를 선택하고 웨이팅을 등록한다.	U-08	M

기능 ID	기능명	설명	화면	우선순위
F-WAI-05	전화번호 선택 입력	전화번호는 선택 입력이며, 입력 시 호출 문자 발송에 사용한다.	U-08	M
F-WAI-06	개인정보 고지	전화번호 입력 시 개인정보 이용 목적과 파기 시점을 안내한다.	U-08	M
F-WAI-07	동일 부스 중복 차단	동일 익명 토큰 기준 동일 부스 활성 웨이팅은 1건만 허용한다.	U-08	M
F-WAI-08	대기표 발급	등록 완료 후 대기 번호, 순번, 남은 시간을 표시한다.	U-06	M
F-WAI-09	대기표 실시간 갱신	앞선 팀 변동 시 순번과 예상 시간을 갱신한다.	U-06	M
F-WAI-10	호출 상태 표시	호출 시 대기표 상태를 호출됨으로 전환한다.	U-06, U-11	M
F-WAI-11	브라우저 알림	권한 허용 시 호출 알림을 브라우저 알림으로 표시한다.	U-06, U-11	S
F-WAI-12	호출 문자	전화번호 입력자에게 호출 문자를 발송한다.	U-06	M
F-WAI-13	웨이팅 취소	사용자가 활성 웨이팅을 취소할 수 있다.	U-06	M
F-WAI-14	대기표 복원	익명 토큰으로 활성 대기표를 재조회한다.	U-05, U-06	M
F-WAI-15	대기번호 현장 조회	토큰 소실 시 사용자가 기억/캡처한 대기번호로 운영자가 조회할 수 있다.	U-06, A-01	M

4.5 공지 및 알림

기능 ID	기능명	설명	화면	우선순위
F-NOT-01	공지 목록	공지사항 목록을 표시한다.	U-09	M
F-NOT-02	공지 필터	전체, 공연, 안전, 교통, 안내로 필터링한다.	U-09	M
F-NOT-03	긴급 공지 고정	긴급 공지를 목록 상단에 고정한다.	U-09	M
F-NOT-04	공지 상세	공지 제목, 카테고리, 일시, 본문을 표시한다.	U-10	M
F-NOT-05	알림함	공지 알림과 웨이팅 호출 알림을 표시한다.	U-11	M
F-NOT-06	전체 읽음	알림을 전체 읽음 처리한다.	U-11	S

5. 관리자 기능 분해

5.1 부스 운영자

기능 ID	기능명	설명	화면	우선순위
F-ADM-01	부스 운영 대시보드	담당 부스의 현재 대기 인원과 예상 대기시간을 표시한다.	A-01	M
F-ADM-02	대기 명단 조회	대기번호, 인원 수, 식별 정보, 경과 시간을 표시한다.	A-01	M
F-ADM-03	호출 처리	다음 대기 팀을 호출한다.	A-01	M
F-ADM-04	전화 연결	전화번호 입력자에게 운영자가 전화할 수 있도록 한다.	A-01	S
F-ADM-05	취소 처리	운영자가 웨이팅을 취소 처리할 수 있다.	A-01, A-03	M
F-ADM-06	입장 완료	호출된 팀의 입장을 완료 처리한다.	A-01	M
F-ADM-07	노쇼 처리	호출 후 기준 시간이 지나면 노쇼 후보로 표시하고 운영자가 확정한다.	A-01	M
F-ADM-08	운영 상태 변경	운영 중, 대기 마감, 운영 종료 상태를 변경한다.	A-02	M
F-ADM-09	예상 대기시간 설정	1팀당 예상 대기시간을 설정한다.	A-02	M
F-ADM-10	자동 취소 시간 설정	호출 후 자동 취소 후보 표시 시간을 설정한다.	A-02	S

5.2 총괄 관리자 후속 기능

다음 기능은 기존 기능정의서에는 포함되어 있으나 현재 Figma UI에는 반영이 부족하므로 후속 설계 대상으로 둔다.

기능 ID	기능명	처리
F-ADM-11	총괄 로그인	후속 설계
F-ADM-12	전체 실시간 현황판	후속 설계
F-ADM-13	혼잡도 입력	후속 설계
F-ADM-14	공지 작성/발행	후속 설계
F-ADM-15	QR 발급/인쇄	후속 설계
F-ADM-16	부스/공연/지도 관리	후속 설계
F-ADM-17	데이터 내보내기	후속 설계
F-ADM-18	조작 이력	후속 설계
F-ADM-19	데이터 파기	후속 설계

6. 상태 및 코드 정의

6.1 웨이팅 상태

```
WAITING -> CALLED -> ENTERED
   |          |
   v          v
CANCELED   NO_SHOW
```

상태	설명	전이 주체
WAITING	순번 부여 완료, 호출 대기	시스템
CALLED	운영자가 호출, 유예 시간 진행 중	운영자
ENTERED	부스 입장 완료	운영자
CANCELED	이용자 또는 운영자 취소	이용자/운영자
NO_SHOW	호출 후 미응답 확정	운영자
EXPIRED	운영 종료 또는 날짜 종료로 만료	시스템

> WAITING, CALLED는 활성 상태이며 동일 부스 중복 등록 차단 기준으로 사용한다.

6.2 부스 운영 상태

상태	설명
OPEN	운영 중, 신규 웨이팅 가능
PAUSED	대기 마감, 신규 웨이팅 불가
CLOSED	운영 종료

6.3 부스 분류

현재 Figma UI의 필터 기준을 우선 반영한다.

코드	명칭
ALL	전체
STUDENT_COUNCIL	총학생회
COLLEGE	단과대학
CLUB	동아리
INDIVIDUAL	개인
UNIVERSITY	학교 본부

> 기존 기능정의서의 음식, 체험, 푸드트럭, 홍보, 공연·전시 분류는 부스 상세의 운영 콘텐츠 태그로 병행 사용할 수 있다.

7. 주요 사용자 플로우

7.1 QR 웨이팅 플로우

1. 사용자가 부스 앞 QR을 스마트폰 기본 카메라로 스캔한다.
2. 브라우저가 `U-08 부스 상세/웨이팅 등록` 화면으로 이동한다.
3. 화면에 부스명, 위치, 운영시간, 대기 팀 수, 예상 대기시간을 표시한다.
4. 사용자가 인원 수를 선택한다.
5. 전화번호 입력은 선택 사항으로 제공한다.
6. 전화번호 입력 시 개인정보 안내를 표시한다.
7. 사용자가 웨이팅을 등록한다.
8. 시스템이 익명 토큰 기준으로 동일 부스 활성 웨이팅 여부를 확인한다.
9. 중복이 아니면 대기번호와 순번을 발급한다.
10. 사용자는 `U-06 내 대기표` 화면에서 순번과 남은 시간을 확인한다.
11. 호출 시 화면 상태가 전환되고 알림함에 호출 알림이 표시된다.
12. 전화번호가 있으면 호출 문자를 발송한다.
13. 부스 운영자가 입장 완료 또는 노쇼를 처리한다.

7.2 토큰 소실 대응 플로우

1. 사용자가 브라우저 데이터를 삭제하거나 다른 브라우저로 접속한다.
2. 기존 익명 토큰을 찾을 수 없어 자동 대기표 복원이 실패한다.
3. 사용자는 캡처해둔 대기번호를 부스 운영자에게 제시한다.
4. 운영자는 대기번호로 대기표를 조회한다.
5. 운영자는 현장 확인 후 입장 완료, 취소, 재안내를 처리한다.

7.3 부스 운영자 호출 플로우

1. 부스 운영자가 `A-01 부스 운영 대시보드`에 접속한다.
2. 대기 명단에서 다음 대기 팀을 확인한다.
3. 운영자가 호출하기를 누른다.
4. 사용자 대기표 상태가 `CALLED`로 변경된다.
5. 전화번호 입력자에게 문자를 발송한다.
6. 사용자가 도착하면 운영자가 입장 완료 처리한다.
7. 기준 시간이 지나도 도착하지 않으면 노쇼 후보로 표시하고 운영자가 확정한다.

---

8. 기존 v0.3 대비 변경 사항

구분	v0.3	v0.4 수정
QR	QR 스캔 후 U-07 진입, 앱 내 스캐너 여부 모호	앱 내 스캐너 제외, 기본 카메라 딥링크 진입으로 명확화
로그인	비회원 이용 + 익명 토큰	동일 유지, DAY 1/2 축제 기간 유지 정책 추가
웨이팅 복원	익명 토큰 복원 + 대기번호 현장 조회	토큰 소실 한계와 캡처 유도 UX 명확화

구분	v0.3	v0.4 수정
지도	도면/마커/GPS 중심	현재 Figma의 실제 지도/카테고리/리스트 보기 구조 반영
라인업	별도 U-03 라인업	현재 Figma 기준 타임테이블/공연 상세 중심으로 조정
관리자	A-01~A-16 총괄 관리자 전체	현재 Figma 기준 부스 운영자 MVP 중심으로 축소
알림	브라우저 알림 중심	알림함 화면 추가 반영
다국어	KO/EN 설정 포함	현재 Figma 미반영, 후속 단계로 이동

9. 남은 설계 보완 필요 사항

항목	설명	우선순위
웨이팅 등록 상세 화면	현재 Figma의 QR 화면이 스캐너처럼 보이므로 딥링크 등록 화면으로 시각 수정 필요	M
사용자 취소 버튼	내 대기표 화면에 취소 버튼/확인 모달 추가 필요	M
호출 상태 화면	CALLED, 5분 초과, 노쇼 문의 상태 화면 필요	M
부스 상세	지도 리스트와 QR 진입 후 상세 화면의 역할 구분 필요	M
총괄 관리자	로그인, 현황판, 공지 관리, QR 관리 등 별도 설계 필요	S
다국어 설정	KO/EN 전환 UI 설계 필요	S
오류/오프라인	네트워크 오류, 점검, 재시도 화면 설계 필요	S